UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

INSTITUTO ACADÉMICO DE IDIOMAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE PERMISOS DOCENTES

IAI

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA

QUITO - ECUADOR

2026-2026

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS
INSTITUTO ACADÉMICO DE IDIOMAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE PERMISOS DOCENTES

Documentación Técnica y Funcional

Versión: 2.0
Estado: Producción
Fecha: Mayo 2026
Ciudad: Quito – Ecuador

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Descripción	Responsable
1.0	2025	Desarrollo secundario del sistema	Equipo DTIC
2.0	2026	Optimización arquitectónica y documentación profesional	Equipo DTIC

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción
2. Objetivos del Sistema
3. Alcance del Proyecto
4. Descripción General del Sistema
5. Roles y Perfiles de Usuario
6. Arquitectura Tecnológica
7. Arquitectura del Sistema
8. Flujo de Aprobación de Permisos
9. Módulos Funcionales
10. Seguridad de la Información
11. Optimización y Rendimiento Empresarial
12. Infraestructura y Despliegue
13. Estructura del Proyecto
14. API y Servicios Principales
15. Manejo de Evidencias y Documentos
16. Sistema de Notificaciones
17. Anexos
18. Buenas Prácticas Implementadas
19. Monitoreo y Mantenimiento
20. Recomendaciones Técnicas
21. Conclusiones
22. Anexos

1. INTRODUCCIÓN

El Sistema de Gestión de Permisos Docentes del Instituto Académico de Idiomas (IAI) de la Universidad Central del Ecuador es una plataforma web desarrollada para automatizar y digitalizar el proceso de solicitudes de permisos institucionales.

El sistema permite gestionar de forma centralizada las solicitudes realizadas por docentes, incluyendo el registro de evidencias, validaciones internas, aprobaciones jerárquicas, generación automática de cartas formales y notificaciones electrónicas.

La solución fue diseñada bajo una arquitectura moderna basada en servicios, priorizando seguridad, escalabilidad, rendimiento y facilidad de mantenimiento.

---

2. OBJETIVOS DEL SISTEMA

2.1 Objetivo General

Desarrollar una plataforma web institucional que permita automatizar el flujo de permisos docentes del Instituto Académico de Idiomas, optimizando los tiempos de gestión administrativa y reduciendo procesos manuales.

2.2 Objetivos Específicos

- Digitalizar el proceso de solicitudes de permisos.
- Centralizar la gestión documental y evidencias.
- Reducir tiempos de respuesta institucional.

---

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El sistema cubre el ciclo completo de gestión de permisos docentes, desde la creación de solicitudes hasta la resolución final emitida por las autoridades institucionales.

Incluye:

- Gestión de usuarios y autenticación.
- Registro de solicitudes de permisos.
- Gestión de evidencias digitales.
- Flujo de revisión por Talento Humano.
- Aprobación o rechazo por Dirección.
- Generación automática de cartas.
- Notificaciones por correo electrónico.
- Dashboard administrativo y reportes.
- Gestión de tipos de permisos.

- Control de roles y permisos.

---

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

El sistema opera mediante una arquitectura cliente-servidor compuesta por un frontend desarrollado en React y un backend basado en Node.js y Express.

Los docentes pueden registrar solicitudes adjuntando evidencias digitales, mientras que los responsables de Talento Humano y Dirección gestionan el proceso de aprobación mediante interfaces especializadas.

La plataforma incorpora funcionalidades avanzadas de optimización para el manejo de correos electrónicos y procesamiento de notificaciones institucionales.

---

5. ROLES Y PERFILES DE USUARIO

Rol	Descripción	Funciones Principales
Docente	Usuario solicitante del permiso	Registrar solicitudes, adjuntar evidencias, consultar estados
TTHH	Responsable de validación inicial	Revisar solicitudes, validar evidencias, aprobar o rechazar preliminarmente
Director	Autoridad institucional	Emitir resolución final de aprobación o rechazo
DTIC	Administrador del sistema	Gestionar usuarios, configuraciones y mantenimiento técnico

---

6. ARQUITECTURA TECNOLÓGICA

6.1 Frontend

Tecnología	Uso
React 19	Desarrollo de interfaz de usuario
Vite	Empaquetado y optimización
Material UI	Componentes visuales
React Router DOM	Navegación y rutas
Axios	Consumo de APIs
Recharts	Visualización estadística
React Toastify	Notificaciones visuales

Tecnología	Uso
DOMPurify	Protección contra XSS

6.2 Backend

Tecnología	Uso
Node.js	Entorno de ejecución
Express.js 5.1.0	Framework backend
TypeORM 0.3.24	ORM y acceso a datos
PostgreSQL	Base de datos relacional
JWT	Autenticación segura
bcrypt	Encriptación de contraseñas
Multer	Gestión de archivos
PDF-lib	Generación de PDFs
Puppeteer	Renderizado y automatización

6.3 Infraestructura

Tecnología	Función
Docker	Contenerización
Docker Compose	Orquestación de servicios
Nginx	Proxy reverso y servidor web
SendGrid	Servicio de correo electrónico
IMAP	Lectura de notificaciones institucionales

---

7. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

La arquitectura implementada sigue un modelo multicapa:

7.1 Capa de Presentación

Compuesta por la interfaz web desarrollada en React, responsable de la interacción con los usuarios.

7.2 Capa de Lógica de Negocio

Implementada mediante servicios y controladores en Express.js, encargados de validar reglas de negocio y gestionar procesos internos.

7.3 Capa de Persistencia

Gestionada mediante PostgreSQL y TypeORM para el almacenamiento estructurado de información.

7.4 Capa de Integración

Encargada de la comunicación con servicios externos como SendGrid e IMAP.

---

8. FLUJO DE APROBACIÓN DE PERMISOS

Paso 1: Registro de Solicitud

El docente registra una solicitud de permiso y adjunta evidencias digitales según el tipo de trámite.

Paso 2: Validación Inicial

Talento Humano revisa la solicitud, verifica la documentación y determina si procede la aprobación preliminar.

Paso 3: Resolución Institucional

La Dirección evalúa la solicitud validada y emite una resolución definitiva.

Paso 4: Notificación Automática

El sistema envía automáticamente la resolución mediante correo electrónico.

Paso 5: Generación de Carta

Se genera automáticamente una carta formal institucional en formato PDF.

---

9. MÓDULOS FUNCIONALES

9.1 Módulo de Autenticación

Funciones principales:

- Inicio de sesión.
- Recuperación de contraseña.
- Gestión de sesiones.
- Validación JWT.
- Protección de rutas.

9.2 Módulo de Gestión de Permisos

Funciones principales:

- Creación de solicitudes.
- Edición y seguimiento.
- Validaciones dinámicas.

- Gestión de estados.

9.3 Módulo de Evidencias

Funciones principales:

- Subida de archivos.
- Validación de formatos.
- Visualización integrada.
- Descarga de documentos.

9.4 Módulo Administrativo

Funciones principales:

- Gestión de usuarios.
- Configuración de tipos de permisos.
- Reportes estadísticos.
- Monitoreo institucional.

9.5 Módulo de Reportes

Funciones principales:

- Estadísticas generales.
- Indicadores de solicitudes.
- Reportes por usuario.
- Visualización gráfica.

---

10. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

10.1 Autenticación

El sistema utiliza tokens JWT para la autenticación de usuarios y manejo seguro de sesiones.

10.2 Protección de Contraseñas

Las contraseñas son almacenadas utilizando algoritmos de hash mediante bcrypt.

10.3 Protección XSS

La interfaz utiliza DOMPurify para sanitizar contenido dinámico y prevenir ataques de scripting.

10.4 Control de Acceso

El acceso a módulos y funcionalidades se controla mediante roles institucionales.

10.5 Validación de Archivos

Los documentos cargados son validados por extensión, tamaño y formato permitido.

---

11. OPTIMIZACIÓN Y RENDIMIENTO EMPRESARIAL

11.1 Optimización IMAP mediante Headers Personalizados

El sistema implementa una estrategia avanzada de optimización mediante el uso de encabezados personalizados (X-Permiso-ID) incorporados en los correos electrónicos enviados.

Esto permite que el lector IMAP recupere únicamente cabeceras MIME específicas sin descargar archivos adjuntos completos.

Beneficios obtenidos:

- Reducción significativa del tiempo de lectura.
- Disminución del tráfico de red.
- Consultas rápidas en PostgreSQL.
- Escalabilidad institucional.
- Mejor experiencia de usuario.

11.2 Desacoplamiento de Evidencias

Las evidencias digitales se almacenan directamente en el sistema de archivos del servidor, evitando redundancia de almacenamiento y transferencia innecesaria de información por correo electrónico.

11.3 Renderizado Nativo en React

Las cartas institucionales son generadas mediante componentes React nativos, evitando dependencias de iframes o contenido HTML externo.

---

12. INFRAESTRUCTURA Y DESPLIEGUE

12.1 Contenerización

La solución utiliza Docker para garantizar portabilidad, consistencia y facilidad de despliegue.

12.2 Orquestación

Docker Compose administra los servicios:

- Frontend.
- Backend.

- PostgreSQL.
- Nginx.

12.3 Servidor Web

Nginx funciona como proxy reverso y servidor de producción.

12.4 Base de Datos

PostgreSQL almacena la información estructurada del sistema.

---

13. ESTRUCTURA DEL PROYECTO

```
ProyectoPermisosDocentes/
│
├── backend/
│   ├── src/
│   │   ├── config/
│   │   ├── controller/
│   │   ├── entity/
│   │   ├── middleware/
│   │   ├── repository/
│   │   ├── routes/
│   │   ├── service/
│   │   ├── utils/
│   │   └── index.js
│   ├── uploads/
│   └── Dockerfile
│
├── frontend/
│   ├── src/
│   │   ├── components/
│   │   ├── pages/
│   │   ├── routes/
│   │   ├── services/
│   │   ├── styles/
│   │   └── utils/
│   ├── public/
│   └── Dockerfile
│
├── docker-compose.yml
└── README.md
```

---

14. API Y SERVICIOS PRINCIPALES

14.1 Autenticación

Método	Endpoint	Descripción
POST	/api/auth/login	Inicio de sesión
POST	/api/auth/logout	Cierre de sesión
POST	/api/auth/reset-password	Recuperación de contraseña

14.2 Gestión de Permisos

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/permisos	Listar permisos
POST	/api/permisos	Crear solicitud
PUT	/api/permisos/:id	Actualizar solicitud
GET	/api/permisos/mis-solicitudes	Consultar solicitudes propias

14.3 Gestión de Usuarios

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/usuarios	Listar usuarios
POST	/api/usuarios	Crear usuario
PUT	/api/usuarios/:id	Actualizar usuario
DELETE	/api/usuarios/:id	Eliminar usuario

---

15. MANEJO DE EVIDENCIAS Y DOCUMENTOS

El sistema permite adjuntar evidencias digitales para respaldar solicitudes institucionales.

Formatos permitidos

- PDF
- JPG
- PNG

Características

- Validación automática.
- Vista previa integrada.
- Almacenamiento estructurado.
- Asociación por solicitud.
- Descarga controlada.

---

16. SISTEMA DE NOTIFICACIONES

El sistema incorpora un mecanismo automatizado de notificaciones mediante correo electrónico.

Funcionalidades

- Confirmación de solicitudes.
- Avisos de aprobación.
- Notificaciones de rechazo.
- Seguimiento de estado.
- Envío automático de resoluciones.

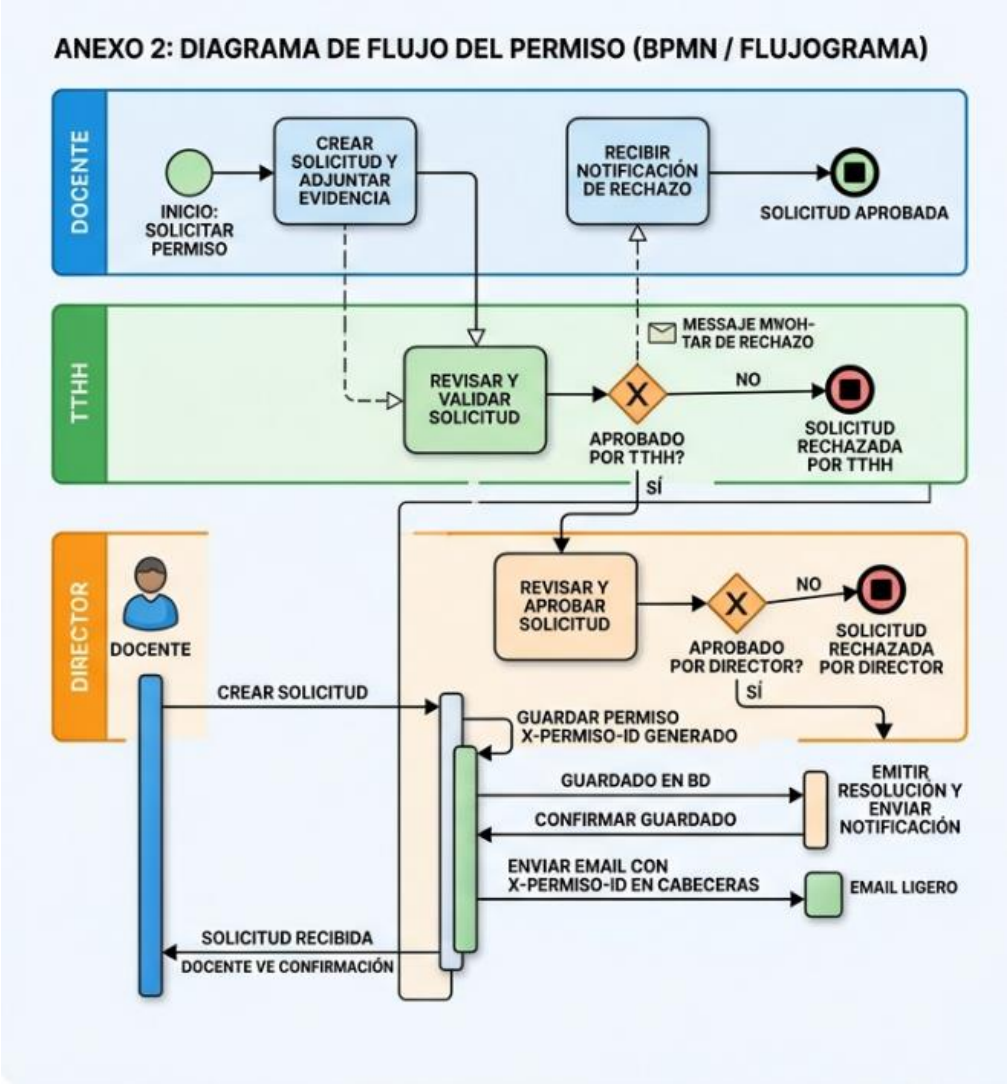
---

17. Guía de Anexos: Diagramas y Capturas Recomendadas

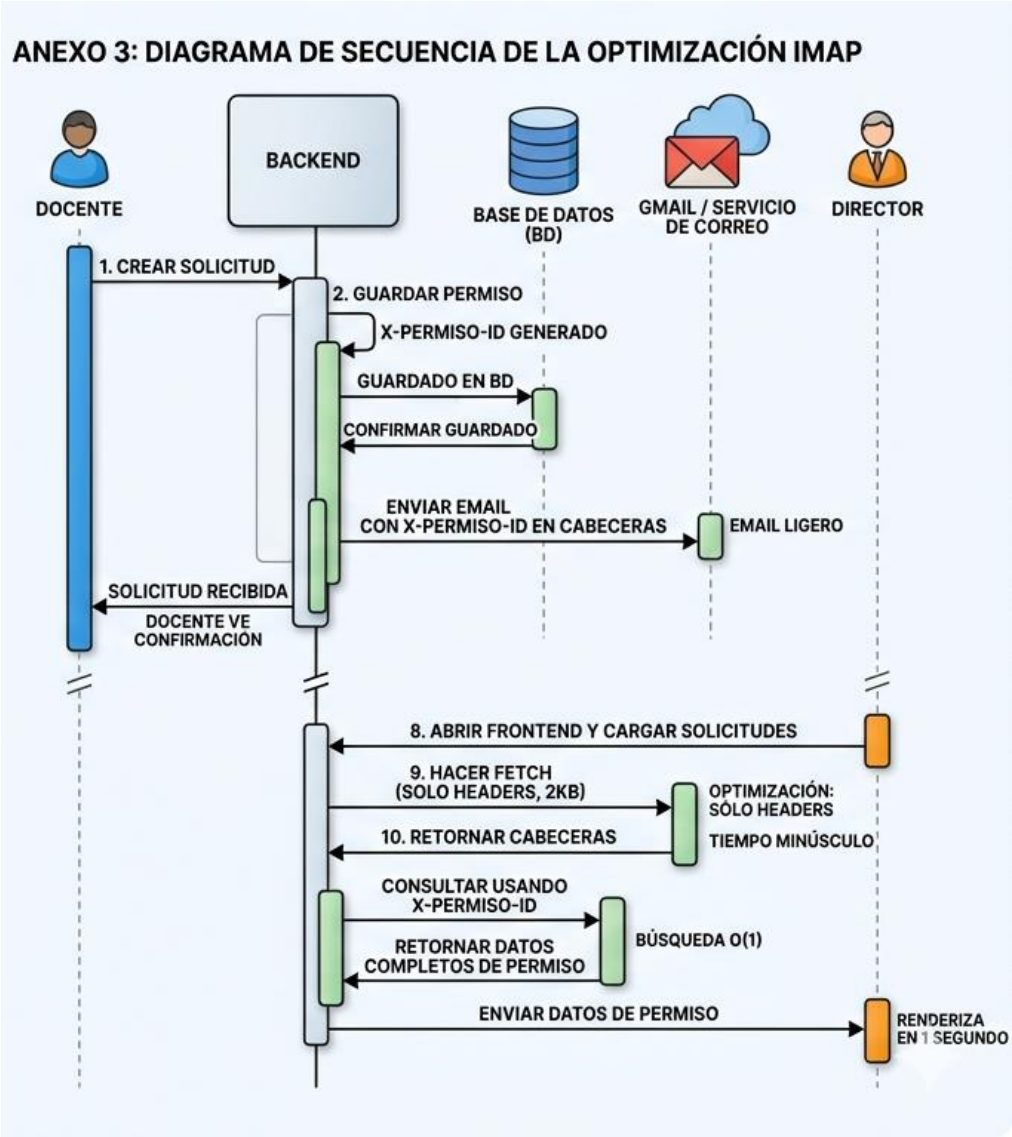
Bloque A: Diagramas de Arquitectura (Imprescindibles)

1. **ANEXO 2: Diagrama de Flujo del Permiso (BPMN o Flujograma):** Un diagrama de bloques que empiece en el Docente, pase por un rombo de decisión en

TTHH (Aprobado/Rechazado) y termine en el rombo de decisión del director.



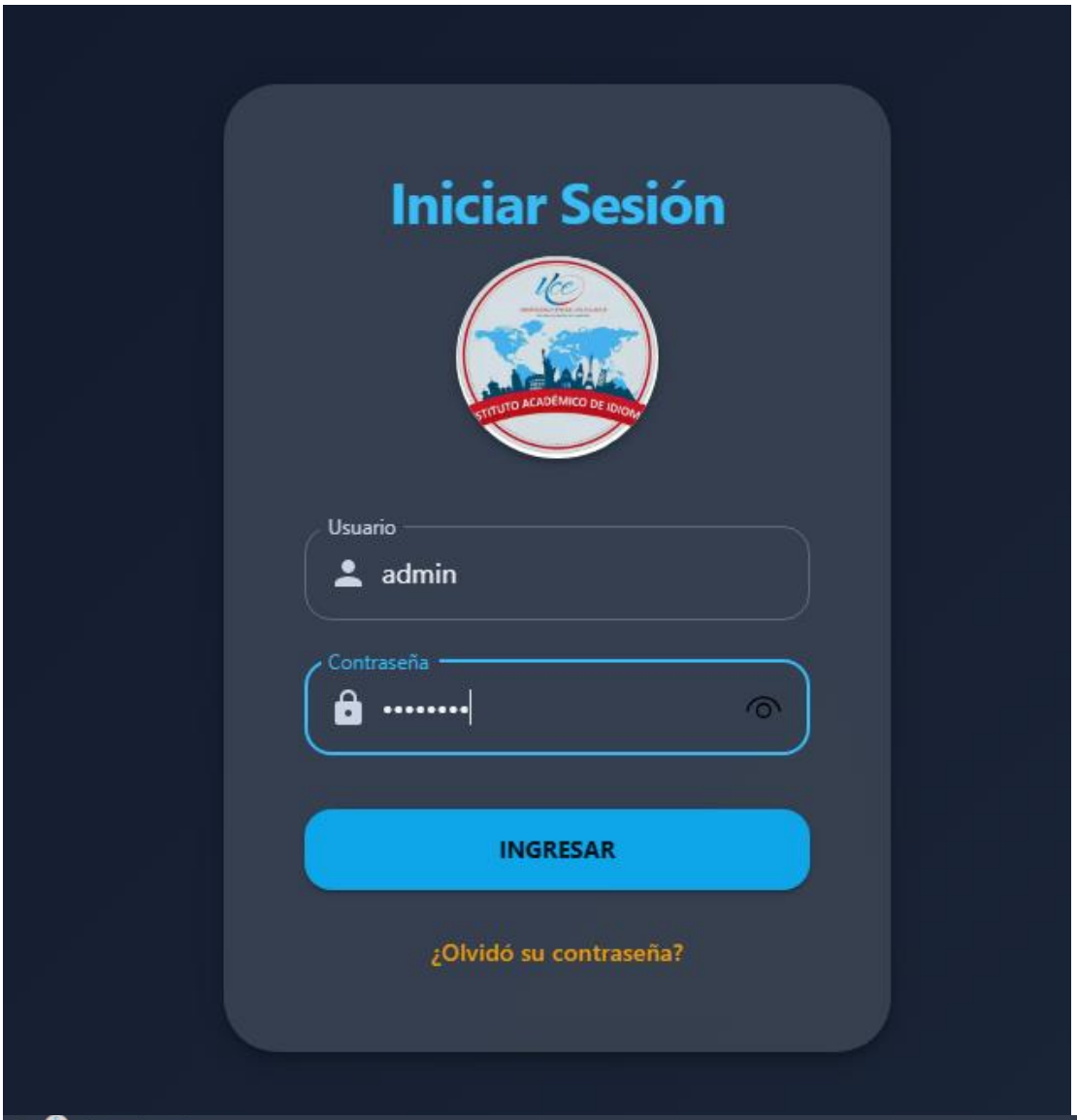
2. **ANEXO 3: Diagrama de Secuencia de la Optimización IMAP:** Un gráfico lineal que muestre: `Backend -> Guarda en BD -> Envía Email con X-Permiso-ID -> Director abre Frontend -> Backend hace Fetch (solo headers 2KB) -> Consulta BD -> Frontend renderiza en 1 segundo`. *(Esto demostrará tu nivel de ingeniería).*

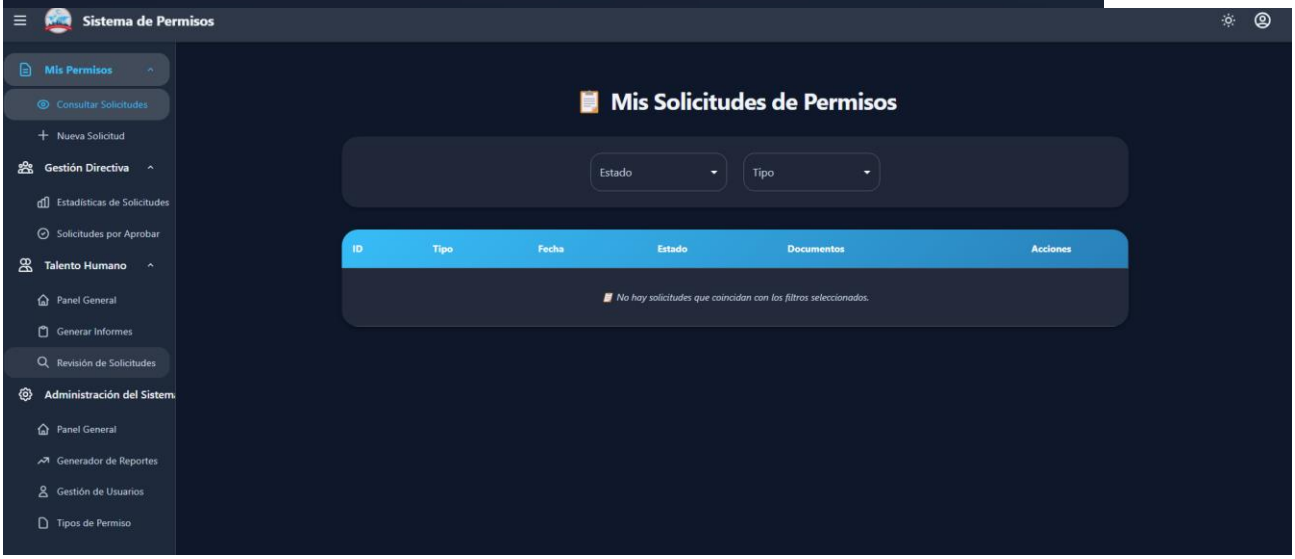


Bloque B: Flujo de trabajo del sistema

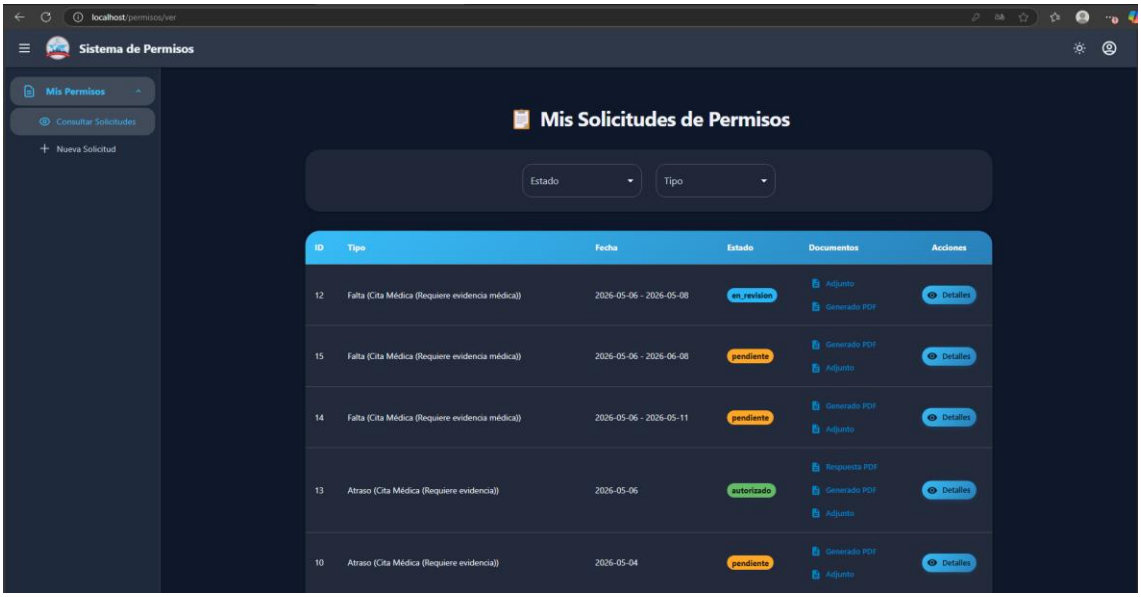
4. **ANEXO 4: Dashboard Principal:**

Dashboard ADMIN:

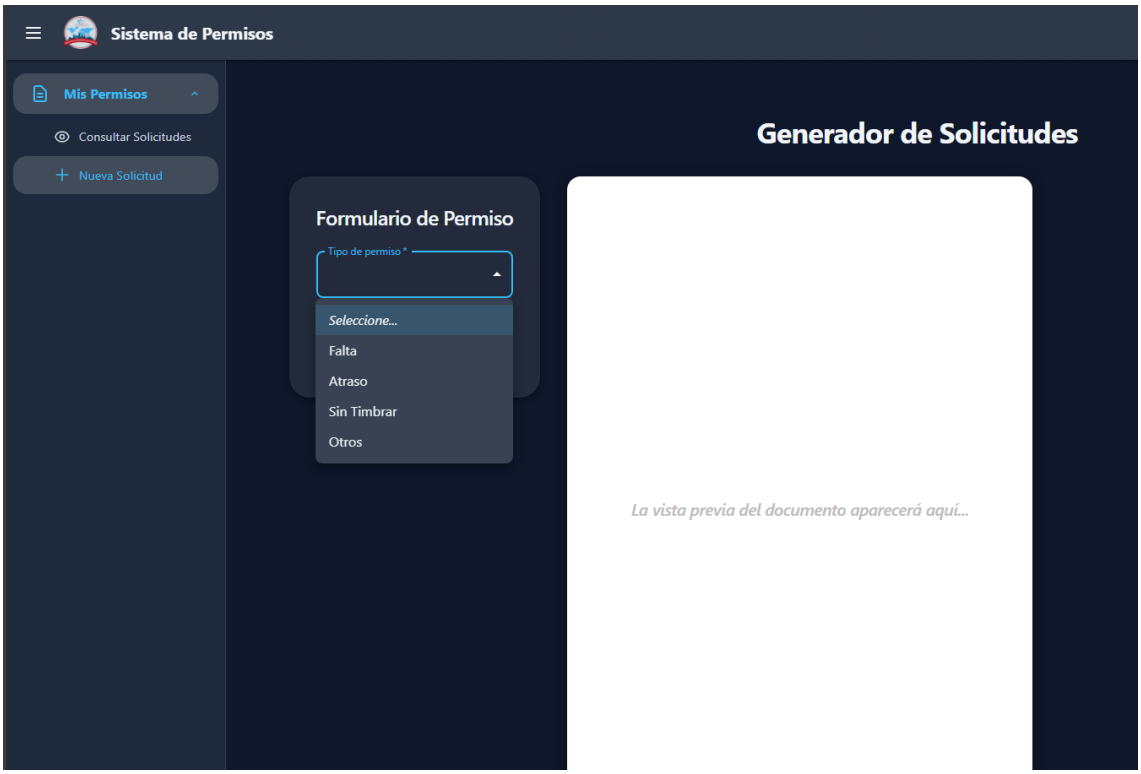

Iniciar Sesión
STITUTO ACADÉMICO DE IDIOM
Usuario
admin
Contraseña
INGRESAR
¿Olvidó su contraseña?


Sistema de Permisos
Mis Permisos
Consultar Solicitudes
Nueva Solicitud
Gestión Directiva
Estadísticas de Solicitudes
Solicitudes por Aprobar
Talento Humano
Panel General
Generar Informes
Revisión de Solicitudes
Administración del Sistema
Panel General
Generador de Reportes
Gestión de Usuarios
Tipos de Permiso
Mis Solicitudes de Permisos
Estado
Tipo
ID
Tipo
Fecha
Estado
Documentos
Acciones
No hay solicitudes que coincidan con los filtros seleccionados.

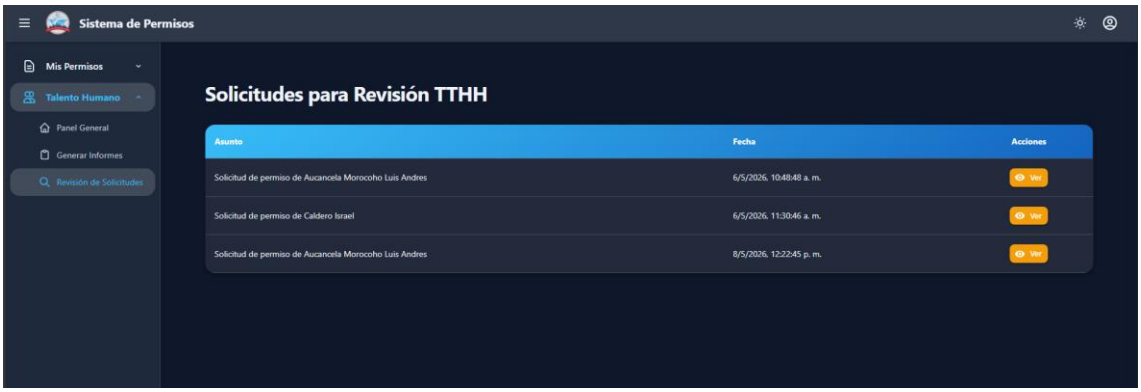
Dashboard Cuenta Docente:

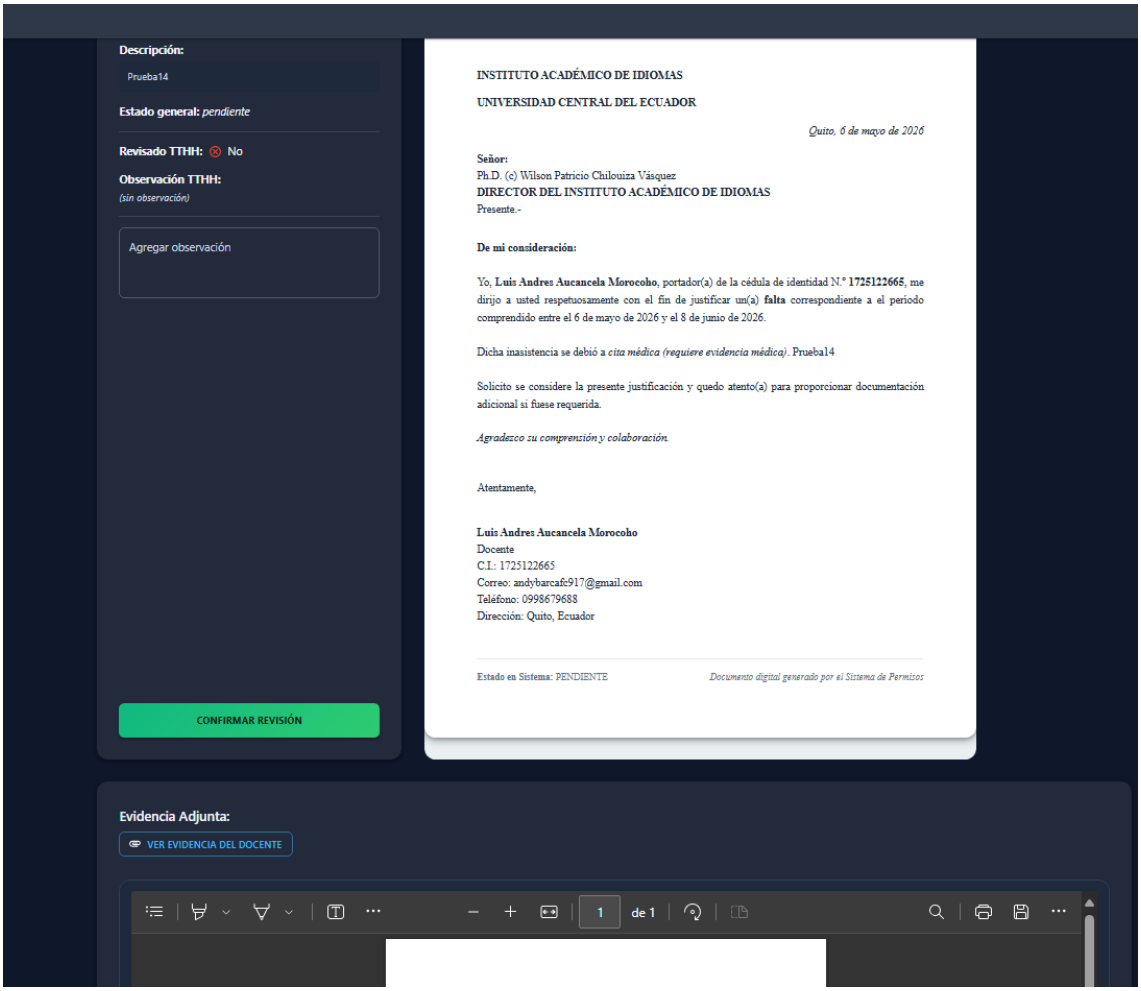


ANEXO 5: Formulario de Solicitud de Permiso.

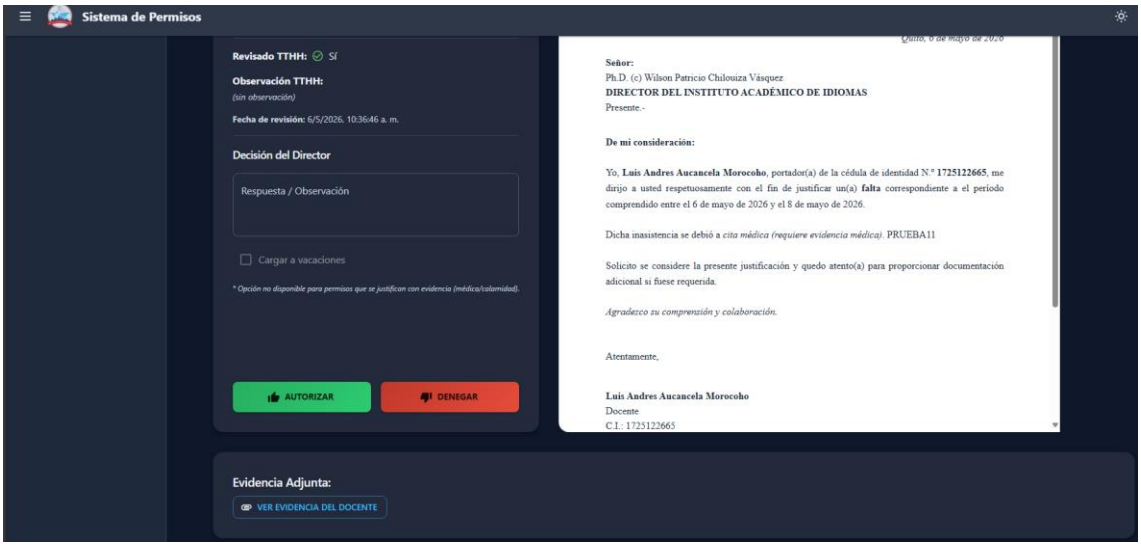


ANEXO 6: Vista de Talento Humano (TTHH):

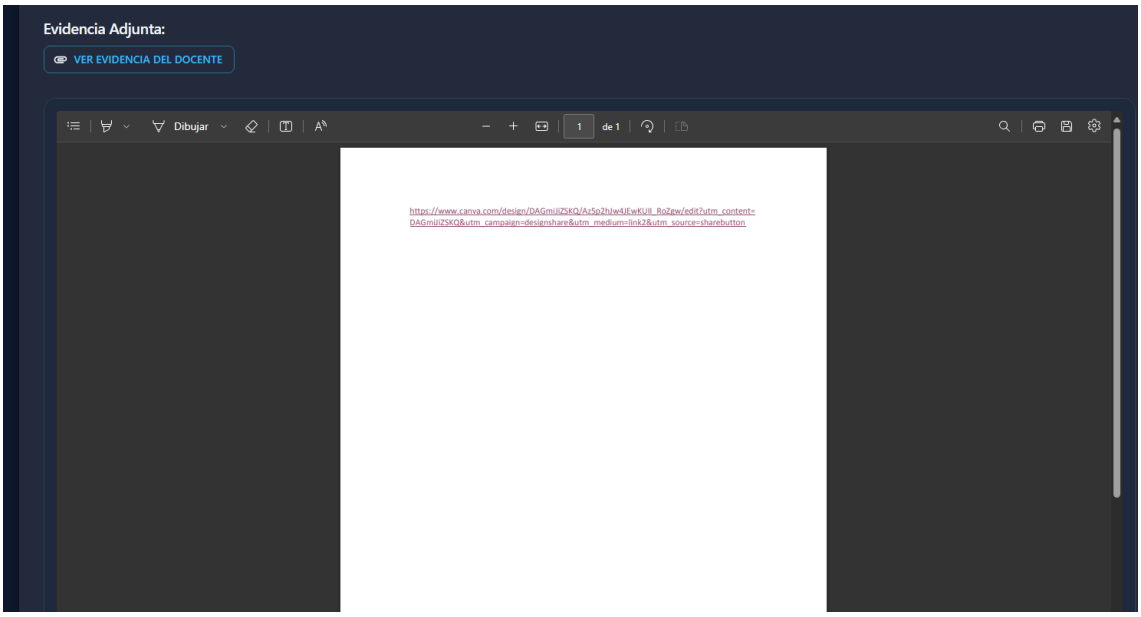




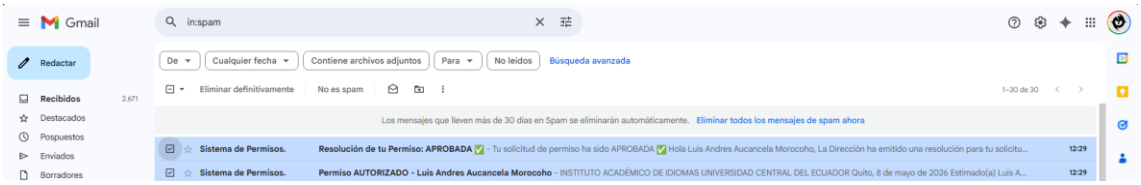
ANEXO 7: Vista del director:

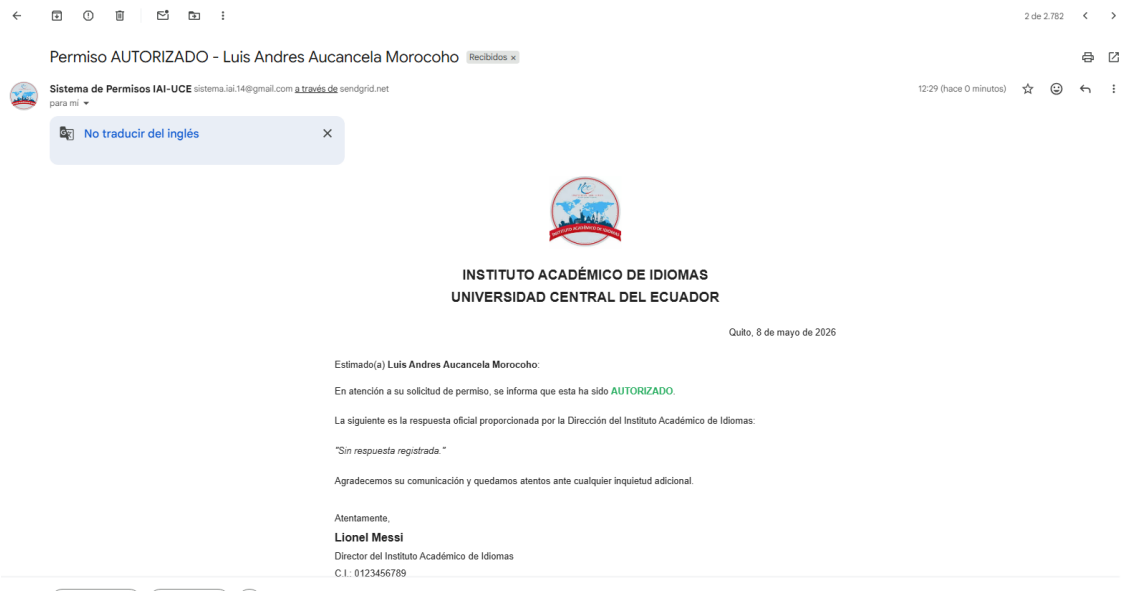


ANEXO 8: Visualizador de Evidencias:



ANEXO 9: Notificación por Correo Electrónico:





2 de 2.782

Permiso AUTORIZADO - Luis Andres Aucancela Morocoho Recibidos ×

Sistema de Permisos IAI-UCE sistema.iai.14@gmail.com a través de sendgrid.net 12:29 (hace 0 minutos)
para mí

No traducir del inglés

INSTITUTO ACADÉMICO DE IDIOMAS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

Quito, 8 de mayo de 2026

Estimado(a) **Luis Andres Aucancela Morocoho**:

En atención a su solicitud de permiso, se informa que esta ha sido AUTORIZADO.

La siguiente es la respuesta oficial proporcionada por la Dirección del Instituto Académico de Idiomas:

"Sin respuesta registrada."

Agradecemos su comunicación y quedamos atentos ante cualquier inquietud adicional.

Atentamente,
Lionel Messi
Director del Instituto Académico de Idiomas
C.I.: 0123456789

18. BUENAS PRÁCTICAS IMPLEMENTADAS

Desarrollo

- Arquitectura modular.
- Separación de responsabilidades.
- Uso de componentes reutilizables.
- Estructura escalable.

Seguridad

- Validación de entradas.
- Protección XSS.
- Encriptación de contraseñas.
- Middleware de autenticación.

Rendimiento

- Optimización de consultas.
- Renderizado eficiente.
- Carga optimizada de componentes.
- Procesamiento ligero de correos.

---

19. MONITOREO Y MANTENIMIENTO

Monitoreo

- Logs estructurados.

- Control de errores.
- Seguimiento de eventos.
- Métricas de rendimiento.

Mantenimiento

- Backups periódicos.
- Actualización de dependencias.
- Limpieza de archivos temporales.
- Gestión de incidencias.

---

20. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

- Implementar HTTPS en producción.
- Incorporar auditoría avanzada.
- Integrar sistema de respaldo automático.
- Añadir autenticación multifactor.
- Implementar pruebas automatizadas.
- Integrar monitoreo centralizado.

---

21. CONCLUSIONES

El Sistema de Gestión de Permisos Docentes representa una solución tecnológica moderna orientada a la transformación digital institucional.

La plataforma optimiza procesos administrativos, mejora la trazabilidad documental y reduce significativamente los tiempos de gestión de permisos.

La arquitectura implementada permite escalabilidad, mantenimiento eficiente y futuras integraciones institucionales.

Además, las optimizaciones desarrolladas para el procesamiento de correos y manejo de evidencias evidencian un enfoque de ingeniería orientado al rendimiento empresarial.

OBSERVACIONES DE MEJORA REALIZADAS

Durante la revisión de la documentación original se realizaron las siguientes mejoras:

- Estandarización técnica y académica.
- Corrección ortográfica y gramatical.
- Eliminación de emojis y formato informal.
- Reestructuración profesional del contenido.
- Normalización de títulos y secciones.

- Organización jerárquica de capítulos.
- Mejora en la redacción técnica.
- Separación entre documentación funcional y técnica.
- Formalización de objetivos y alcance.
- Mejor presentación de arquitectura y seguridad.
- Refinamiento de la sección de optimización empresarial.

Desarrollado para: Instituto Académico de Idiomas – Universidad Central del Ecuador
Documento técnico institucional – 2026